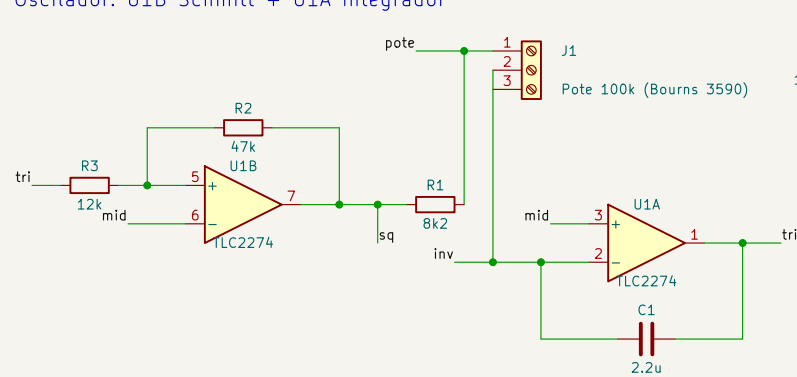
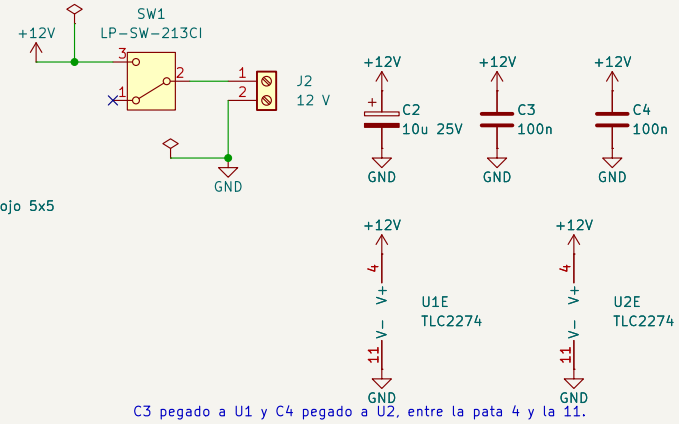


Oscilador: U1B Schmitt + U1A integrador

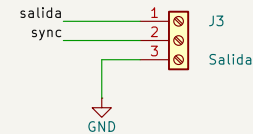


RV1 o J1, no los dos: RV1 para probar,
J1 + Bourns 3590S con cables en la caja

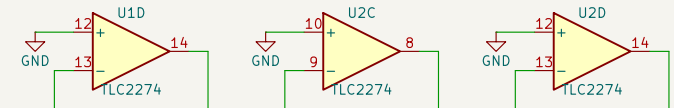
Alimentacion 12 V y desacople



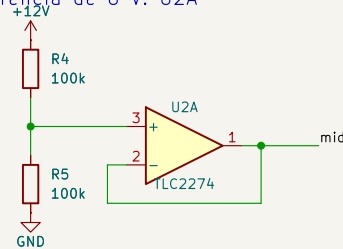
Salida al amplificador del VCO y al ESP32



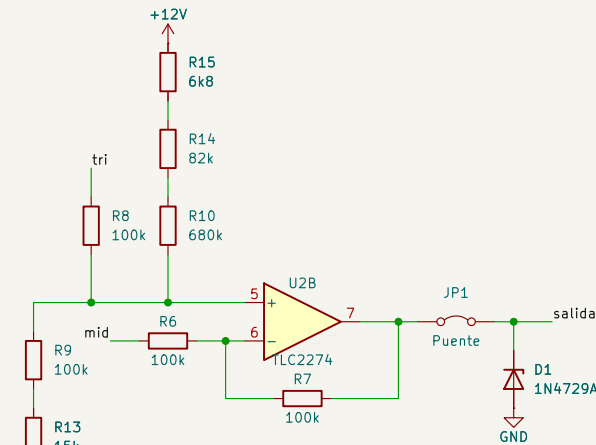
U1D, U2C y U2D sobran: seguidores con la + a GND



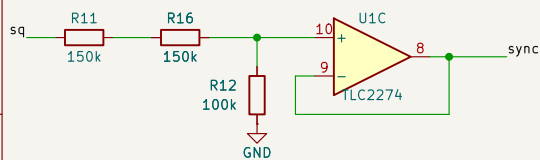
Referencia de 6 V: U2A



Restador: U2B. salida = tri - 6 V + 1,56 V



Sync para el ESP32: U1C (12 V -> 3 V)



GPRv2 - Generador de triangular 4-53 Hz, 0 a 3,1 V (triangular3.asc)
Resistencias: película metálica 1 %, todas de la serie E12. Con 5 % la salida puede ir de -0,65 a 3,67 V; con 1 %, de -0,10 a 3,22 V.
Combinaciones en serie: R9+R13 = 115k, R10+R14+R15 = 768k8, R11+R16 = 300k.
J1: 1 = extremo del pote, 2 = cursor, 3 = otro extremo (2 y 3 unidos en la placa).
U1, U2: TLC2274 DIP-14 (el símbolo es el del cuadruple estándar, mismo patillaje). Los sobrantes van como seguidor con la + a GND: el rango de entrada del TLC227x incluye GND y la salida queda en 0 V.
D1 (1N4729A, 3,6 V): protege al VCO (18 V max; amplificador x4,95 alimentado con 20 V). En falla limita la salida a ~3,3 V (16,4 V en el VCO). A 3,09 V toma 0,24 mA. NO usar el 1N4728A: recorta la punta.
SW1: llave palanca SPDT (LP-SW-213CI), encendido: común (medio) a J2, un extremo a +12V. Patas a 4 mm (confirmar con la pieza). D2 + R17: LED rojo de encendido, 2k2 -> ~4,5 mA.

Circuito de GPRv2/docs/PWM/triangular3.asc, con TLC2274

FIUBA - Tesis GPRv2

Sheet: /

File: triangular.kicad_sch

Title: Generador de triangular 4-53 Hz

Size: A4

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1